

Análise de dados de eletricidade em Portugal



Henrique Cura, Ricardo Pina

Data Analysis and Visualization

henriquecura@student.dei.uc.pt

uc2022229354@student.uc.pt

1 Introduction

A produção, distribuição e os de preços de energia são temas complexos, mas que merecem ser estudados de forma a obter conhecimento e a perceber como os diferentes fatores influenciam ou se correlacionam com estas variações. A relevância do estudo da energia tomou ainda maior ênfase depois das disrupções que ocorreram ao longo deste último mês de fevereiro (de 2026) e do apagão generalizado que ocorreu em território nacional e ibérico no passado mês de abril (de 2025). Estes eventos lembraram a todos os portugueses o impacto que estas falhas na distribuição de energia têm no quotidiano das pessoas e daí a importância desta área de estudo para além de estudar o que leva aos preços mais baixos, num país como o nosso que tem dos preços energéticos mais competitivos da União Europeia.

2 Related Work

J. J. Van Wijk and E. R. Van Selow, "Cluster and calendar based visualization of time series data," *Proceedings 1999 IEEE Symposium on Information Visualization (InfoVis'99)*, San Francisco, CA, USA, 1999, pp. 4-9, doi: 10.1109/INFVIS.1999.801851.

3 Design requirements

- Permitir a análise de padrões temporais de curto, médio e longo prazo através de *timeseries interativas* com média móvel e controlo de granularidade temporal
- Permitir a comparação entre múltiplas fontes de energia, evidenciando diferenças sazonais e contribuições relativas ao longo do tempo
- Evidenciar padrões sazonais e variações interanuais na produção energética, através de agregações mensais e visualizações cíclicas
- Permitir a exploração das relações entre produção energética e condições meteorológicas, suportando análise por variável e por tipo de energia
- Integrar o preço da eletricidade como variável central de análise, relacionando-o com produção energética e fatores meteorológicos
- Disponibilizar múltiplas visualizações coordenadas distribuídas por páginas temáticas (produção, meteorologia e preço), garantindo coerência analítica

- Incluir técnicas de visualização avançada, como *diagramas em espiral* e *calendar-based visualization*, para representação de padrões complexos
- Incluir técnicas de interação avançada, como *dropdowns*, ajuste de janelas temporais, seleção de variáveis e exploração dinâmica de clusters

4 Dados

Os dados sobre os consumos e produções elétricas foram obtidos em: E-REDES – Distribuição de eletricidade, "Portal Open Data E-REDES". Acedido em 24/02/2026. [Online] Disponível em <https://e-redes.opendatasoft.com/pages/homepage/>. Os outros dados foram obtidos usando scrapping ou APIs via scripts de Python. Os valores dos preços da eletricidade em território nacional foram obtidos fazendo scrapping da API da ENTSOE (European Network of Transmission System Operators for Electricity). Os minutos diários de luz solar foram obtidos usando a biblioteca *suntime*. Os valores de temperatura, precipitação, cobertura de nuvens e vento foram obtidas usando a biblioteca *cdsapi* que remete para: Climate Data Store (CDS) Application Program Interface (API) (Copernicus Climate Data Store). Os dados energéticos foram obtidos com intervalos de tempo de 15 minutos entre cada registo e guardados num dataset próprio (*dados_hora.csv*), enquanto os outros dados (dos preços e meteorológicos) eram dados em relação a cada dia sendo guardados em *dados_diarios.csv*. Para simplificar a obtenção dos dados considerou-se o centro geodésico de Portugal continental como o ponto correto para obter os dados relativos ao tempo de luz solar diário. Já para os dados meteorológicos (temperatura, vento, precipitação, cobertura de nuvens), como era preciso dar uma área como entrada, decidimos dar uma área grande que cobria a maior parte do continente.

5 Exploratory Data Analysis (EDA)

Para começar a Exploratory Data Analysis, fizemos uma série temporal do preço da eletricidade para termos uma melhor noção da sua evolução ao longo do tempo no intervalo de tempo de estudo ([01-01-2023] -> [18-02-2026]). Deste

modo, vemos as oscilações ao longo do tempo, os vários picos com máximos acima dos 140€ e várias instâncias onde o preço não andou longe dos 0€ nomeadamente no início do mês de fevereiro deste ano (2026). Tal poderá dever-se às descargas das barragens, em especial da barragem da Agui-eira, mas isso é algo que iremos estudar mais à frente neste trabalho.

Procurámos visualizar a distribuição dos valores de colunas específicas deste nossos datasets tal como: a coluna do preço, do total consumido, do total precipitado, da temperatura média e da velocidade média do vento.

De maneira idêntica, mas com menor detalhe fez-se histograma mas para todas as variáveis numéricas dos dois datasets.

Nesta exploração das distribuições específicas é possível visualizar que a distribuição do total de energia consumido tem um comportamento quase bi-modal.

A coluna ‘Sunlight (em minutos)’ tem uma distribuição quase uniforme nos valores mais médios atingindo os picos nos intervalos de valores mínimos e máximos.

Como esperado, o máximo de valores registados da precipitação é o intervalo de valores que inclui 0. Vemos então o número de ocorrências dos valores de precipitação a diminuir ao longo do aumento do eixo do x, conseguindo ainda visualizar bins até ao intervalo de 1,5 a 2 mm diários de precipitação. A partir daí o número de ocorrências é residual embora consigamos perceber que a linha de distribuição avança quase até aos 4.0.

A distribuição da temperatura média diária também possui duas modas localizadas por volta dos valores 13 e 20 °C. Estes dados variam desde pouco abaixo os 5°C e pouco acima os 30°C.

Pela distribuição dos valores da média da velocidade do vento percebemos que todos os dias há algum vento nem que seja valores pequenos já que não temos valores no bin junto ao 0. O número de valores desde os mais pequenos até aos dois vão aumentando atingindo o pico por volta desse valor. De maneira mais suave o count vai diminuindo até ao máximo de 7 m/s.

Nos histogramas aplicados a todas as colunas numéricas podemos ver o comportamento de todas as distribuições. Para além dos gráficos já falados em cima, ressaltar as distribuições das produções de energias renováveis onde o máximo encontra-se perto do 0. Enquanto na energia eólica vemos um declive constante de redução da contagem dos valores, na fotovoltaica temos um pico significativo junto a 0 e uma diminuição consideravelmente mantendo-se quase constante até acima dos 40000 kWh.

A distribuição da produção hídrica já tem uma forma mais estranha com um pico também no primeiro bin e depois com uma evolução um pouco quadrática com uma diminuição de contagem até aos últimos valores.

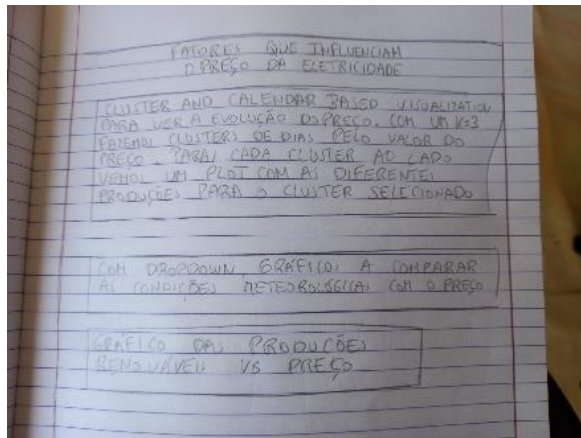
A produção em cogeração já tem uma distribuição mais errática/irregular podendo-se vislumbrar o pico, mais uma vez, nos primeiros valores e um máximo de 100k kWh.

Quanto ao dataset com os dados diários, os gráficos mais importantes já tinham sido representados em cima e portanto fazer só referência aos histogramas da nebulosidade mínima e nebulosidade máxima que se encontram com os picos junto aos valores mínimo e máximo possíveis, isto é, 0% e 100%.

De seguida, explorámos a matriz de correlação para os dois datasets. Na correlação do dataset de ‘dados_hora.csv’ temos a destacar a seguinte correlação: ‘Ano’ e ‘Cogeração (kWh)’, uma correlação que sendo positiva podemos concluir que aumentou ao longo dos anos. Na correlação dos dados diários vemos altas correlações em dados do mesmo tipo (temperatura, vento, nebulosidade). Tal já seria de esperar já que as temperaturas mínimas e máximas, por exemplo, têm tendência a ir aumentando ou diminuindo ao mesmo tempo, ou seja, na primavera (comparando com o verão) tanto a temperatura mínima como a temperatura máxima são por norma inferiores. Fora estes clusters, os valores mais significativos de correlação são os de ‘Sunlight (em minutos)’ com os valores da temperatura com valores entre 0.65 e 0.76. Este fenómeno também não é de estranhar já que os dias mais longos se localizam no início do verão onde há temperaturas maiores e os dias mais curtos encontram-se por volta do início do inverno caracterizados por um clima mais frio. Outros valores significativos que encontramos, por volta dos 0,50 de correlação (negativos), são os valores de correlação entre temperatura máxima e nebulosidade. Mais uma vez, encaramos estes valores como naturais já que os dias mais quentes tendem a ser dias com pouca ou nenhuma nebulosidade. Olhando para os valores de correlação do preço diário da eletricidade não vemos valores significativos. Ainda assim, os valores que mais se destacam são correlações negativas de -0.29 a -0.37 com os valores da velocidade do vento. Deste modo, até certo ponto o preço da eletricidade diminui com o aumento do vento podendo-se tirar como conclusão que a produção de energia eólica em Portugal tem um peso no preço final da eletricidade.

Continuando com o nosso EDA, aplicou-se pairplots a todas as variáveis numéricas de ‘dados_diarios.csv’, tendo como y o valor do preço. Deste gráfico não conseguimos tirar ilações valiosas.

Por fim, fez-se os boxplots de algumas variáveis só para perceber a sua distribuição em relação às regiões inter-quantis e verificar se existem valores que se encontram fora da distribuição expectável que poderiam ser considerados outliers. Apenas nos valores médios da velocidade do vento encontramos valores superiores ao máximo e que deste modo poderíamos optar por os eliminar considerando-os outliers. Como a maior parte dos valores extremos encontram-se perto do máximo e a entidade fornecedor destes dados é fidedigna decidimos manter todos os dados também por forma a poder tirar ilações relevantes de todo o espaço temporal em análise.



187 Sazonalidade na Produção Energética (página nº1)

188

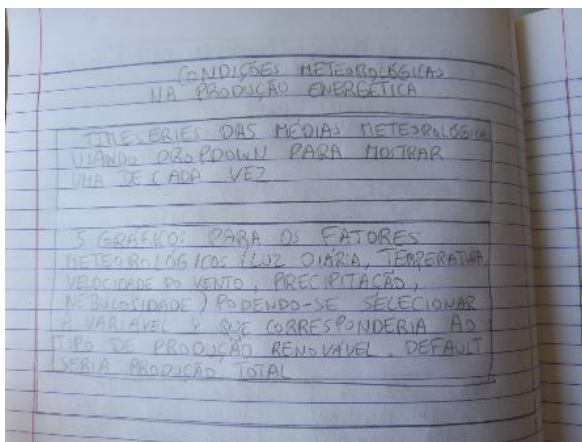
189 • Timeseries com todos os tipos de produção diferenciável, sendo possível alterar o intervalo de tempo e a janela temporal, permitindo analisar a evolução temporal da produção energética por fonte, identificar tendências de longo prazo através da média móvel e comparar comportamentos sazonais entre diferentes tipos de energia; (Horizontal no terço superior da página)

196

197 • Gráfico com a média da produção total em cada mês, para cada tipo de produção, conseguindo perceber em que meses cada fonte energética tem maior ou menor relevância; (Horizontal no terço do meio da página)

201 • Diagrama em espiral com total das produções anuais (proporciona uma visão comparativa entre anos, ajudando a identificar variações interanuais e possíveis tendências de crescimento ou redução na produção total). (No terço do fundo da página)

206



207

208

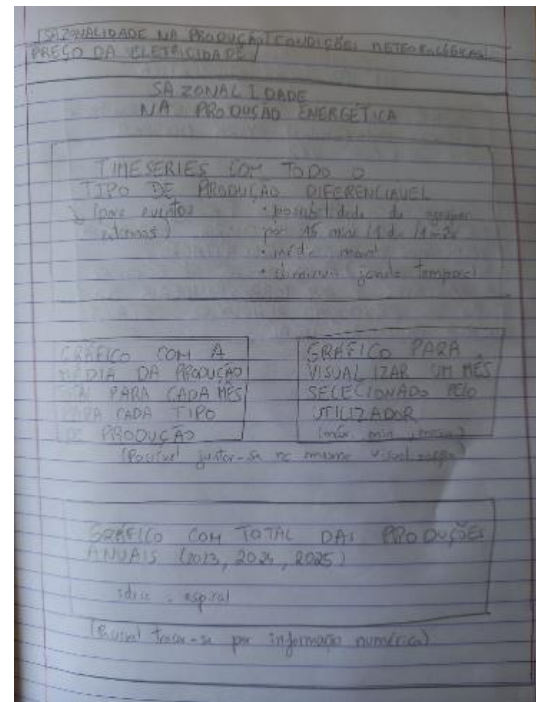
209 Condições Meteorológicas na Produção Energética (página nº2)

211

212 • Timeseries das médias meteorológicas usando dropdown para analisar uma de cada vez, o que facilita a identificação de padrões climáticos e possíveis correlações com a produção energética; (Horizontal no terço superior da página)

216 • 5 gráficos para os fatores meteorológicos (luz diária, temperatura, nebulosidade, velocidade do vento, precipitação), podendo-se seleccionar a variável Y que corresponderia ao tipo de produção renovável. Default seria produção total. Assim conseguimos identificar quais fatores têm maior impacto em cada tipo de energia renovável. (Resto da página (meio e inferior))

223



224

225 Fatores que influenciam o preço da eletricidade (página nº3)

226

227 • Cluster and Calendar Based Visualization para ver a evolução do preço. Com um $k=3$ fazemos clusters de dias pelo valor do preço. Para cada cluster ao lado vemos um plot com as diferentes produções para o cluster seleccionado. Permite segmentar os dias em diferentes regimes de preço e analisar que combinações de produção energética estão associadas a preços baixos, médios ou elevados; (Horizontal no terço superior da página)

235 • Gráfico a comparar as condições meteorológicas com o preço, individualmente, através de dropdown, ajudando a identificar relações diretas entre variáveis meteorológicas e o preço da eletricidade; (Horizontal no terço do meio da página)

240 • Gráfico das produções renováveis vs preço. Assim podemos analisar o impacto da produção de energias renováveis no preço da eletricidade, ajudando a perceber se maior produção renovável contribui para a redução do preço. (No terço do fundo da página)

245 Esta proposta representa a nossa ideia inicial de estrutura e
246 análise, podendo ser ajustada e refinada ao longo do desen-
247 volvimento do projeto conforme novas necessidades ou in-
248 sights surjam.

249 7 Implementation

250 Tal como abordado no capítulo anterior, decidimos explorar
251 o nosso tema usando três menus: um para estudar a sazonalidade
252 da produção energética, outro para estudar o efeito das
253 condições meteorológicas na produção das diferentes ener-
254 gias renováveis e por fim um para ver o efeito destes diferen-
255 tes fatores no preço da energia.

256 Implementamos estes menus usando tabs e começando pela
257 primeira, sazonalidade, conseguimos ver no primeiro gráfico
258 a variação da produção energética discriminada por tipo ao
259 longo do tempo em estudo.

260 De maneira semelhante procuramos perceber as tendências
261 das produções usando gráficos circulares. Damos a opção ao
262 utilizador para escolher que tipo de produção pretende visua-
263 lizar e distinguimos cada ano dando uma cor diferente à barra,
264 mantendo a cor e variando apenas a intensidade é menor. Ob-
265 servando estes gráficos circulares é possível perceber as ten-
266 dências ao longo de um ano, nomeadamente uma menor pro-
267 dução de energia fotovoltaica nos meses de inverno, de hí-
268 drica no verão ou de como os meses de verão têm a tendência
269 de ser os meses onde a produção energética total é menor.

270 Com o intuito de analisar a evolução de um ano para outro e
271 assim comparar as produções do mesmo mês em anos dife-
272 rentes procedemos ao desenvolvimento de um gráfico espiral.
273 Para construir este efeito de espiral tivemos de usar o Barpo-
274 lar da biblioteca `graph_objects` do `plotly` e aumentar o valor
275 da base conforme se insere barras. O tamanho da barra, `r`, foi
276 calculado dividindo-se o valor da produção um `norm_factor`
277 que corresponde ao valor máximo da produção multiplicado
278 por 0.05 (tendo sido experimentados outros valores e ficado
279 mais satisfeito com os resultados usando este). Também neste
280 gráfico é possível selecionar o tipo de tecnologia usada para
281 a produção energética destacando-se possíveis leituras: o mês
282 de janeiro tem tido sucessivas menores produções de energia
283 hídrica entre 2023 e 2025, enquanto em maio observamos au-
284 mentos. A produção eólica sendo a que mais contribui para o
285 total da produção nacional tem vindo a oscilar pouco nos me-
286 ses de novembro e dezembro. Para finalizar este segmento,
287 temos um gráfico para permitir a análise mais detalhada de
288 um mês que tenha suscitado curiosidade no utilizador. É-lhe
289 permitido selecionar o mês e ano e também o intervalo de
290 tempo para agrupar os valores. Selecionando a janela de va-
291 lores também é possível reduzir a análise para um dia e ver
292 que pico de valores em outubro de 2025, por exemplo, entre
293 a 1:00 e 1.45 de dia 26 corresponde à mudança da hora es-
294 tando assim justificado valores duas vezes maiores do que o
295 expectável já que a hora 1:00-2:00 nesse dia ocorreu duas ve-
296 zes por assim dizer.

297

298 Na segunda tab procurámos estudar o efeito das condições
299 meteorológicas na produção energética renovável. Começá-
300 mos por implementar um gráfico temporal onde o utilizador

301 pode selecionar a variável meteorológica que pretende obser-
302 var: luz diária de sol, temperatura, velocidade do vento, pre-
303 cipitação ou nebulosidade. Para variáveis como temperatura,
304 vento e nebulosidade optámos por representar os valores mí-
305 nimo, médio e máximo, permitindo uma leitura mais com-
306 pleta da sua evolução ao longo do período em estudo. No caso
307 da precipitação e da luz solar, representámos a série diária
308 correspondente, mantendo o tipo de interação temporal atra-
309 vés do range slider.

310 De seguida, desenvolvemos uma matriz de correlações entre
311 as variáveis meteorológicas e os diferentes tipos de produção
312 energética. Para isso, agregámos a produção horária em valo-
313 res diários e juntámos estes dados aos dados meteorológicos.
314 A matriz permite observar relações relevantes entre variáveis,
315 como a associação positiva entre velocidade do vento e pro-
316 dução eólica, ou entre luz solar e produção fotovoltaica. De
317 forma complementar, a nebulosidade apresenta uma relação
318 negativa com a produção fotovoltaica, o que está de acordo
319 com o esperado. Este gráfico permite também comparar rapi-
320 damente quais os fatores meteorológicos que parecem estar
321 mais associados a cada tecnologia.

322 Por fim, implementámos um gráfico de comparação direta
323 entre uma variável meteorológica e uma tecnologia de produ-
324 ção selecionada pelo utilizador. Neste caso, o utilizador esco-
325 lhe simultaneamente o fator meteorológico e o tipo de produ-
326 ção, podendo comparar as duas séries temporais no mesmo
327 gráfico através de dois eixos verticais. Esta visualização é
328 particularmente útil para analisar períodos concretos em que
329 uma alteração meteorológica parece coincidir com alterações
330 na produção, como dias com maior vento e maior produção
331 eólica, ou períodos com mais luz solar e maior produção fo-
332 tovoltaica.

334 Na terceira tab focámo-nos na evolução do preço da eletricidade
335 e na forma como este se relaciona com a produção ener-
336 gética. Começámos por construir uma série temporal do
337 preço médio diário da eletricidade, acrescentando uma média
338 móvel de 7 dias. Esta média móvel permite suavizar oscila-
339 ções diárias e tornar mais visíveis tendências gerais, períodos
340 de subida ou descida e eventuais momentos de maior instabi-
341 lidade no preço.

342 Para complementar esta análise, implementámos uma visua-
343 lização baseada em calendário, onde os dias são agrupados
344 em três categorias: preços mais baixos, preços intermédios e
345 preços mais altos. Para obter estes grupos foi aplicado um
346 agrupamento dos dias com base no preço médio diário, sendo
347 depois os grupos ordenados de acordo com o valor médio do
348 preço. O utilizador pode selecionar tanto o grupo de preços
349 que pretende analisar como o ano, permitindo comparar pa-
350 drões entre 2023, 2024 e 2025.

351 Ao selecionar um grupo, o calendário destaca os dias pertencentes
352 a esse intervalo de preços e, em simultâneo, apresenta
353 o perfil médio diário de produção para esses mesmos dias,
354 discriminado por energia eólica, hídrica e fotovoltaica. Esta
355 abordagem permite perceber se determinados níveis de preço
356 tendem a estar associados a perfis específicos de produção
357 renovável. Por exemplo, observa-se que os dias de preços

mais baixos tendem a apresentar maior produção eólica média, enquanto os dias de preços mais altos surgem associados a uma menor contribuição média dessa tecnologia. Assim, esta página permite não só acompanhar a evolução do preço ao longo do tempo, mas também relacionar esses valores com a disponibilidade e comportamento das principais fontes renováveis.

8 Evaluation

Desenvolvemos um questionário para perceber com que facilidade os utilizadores da nossa dashboard conseguiam responder às questões postas e que dificuldades encontraram no processo e no uso dos diferentes gráficos. Nesse questionário temos uma parte onde damos uma tarefa ao utilizador, como por exemplo, “Encontra a parte do ano onde a produção eólica é mais elevada.”, outra parte onde fazemos perguntas diretas aos entrevistados como: “Que produção parece ter a maior variação ao longo do tempo?” e por fim, uma parte onde fazemos perguntas sobre a interface e as facilidades ou não em trabalhar com ela como por exemplo: “Foi fácil perceber onde procurar a informação necessária?”.

De uma maneira geral, os inquiridos conseguiram responder aos desafios propostos dentro de um tempo expectável. Ainda assim, passamos agora a destacar um erro numa das entrevistas que nos providenciou um feedback importante. Quando foi pedido para analisar qual a maior produção numa altura à escolha do utilizador, de forma natural, o inquirido utilizou o gráfico circular, onde é possível seleccionar a tecnologia, para essa análise. Tendo seleccionado o mês de janeiro de 2023, passou a olhar para o valor da produção, dando hover na barra correspondente, olhando apenas para o primeiro valor que aparece à frente ignorando a escala em que ele se encontra (E7, E8 ou E9) pelo que deu uma resposta incorreta à pergunta (em vez de comparar 1.41e9 com 2.70e7 e com 1.56e8 comparou apenas 1.41 com 2.70 e com 1.56). Esta situação alertou-nos para o facto de pessoas que têm menos conhecimentos técnicos de implementação podem ter maior sensibilidade para este tipo de formas de representar os números de modo que uma melhoria futura deste trabalho seria procurar outras escalas de valores testando-o com utilizadores não especializados. Dois exemplos que testaríamos seria, fixar o expoente menor e assim apresentar todos os valores da seguinte maneira: 12×10^7 kWh, ou mostrar os valores completos eventualmente com pontos para sinalizar os milhares, milhões etc para facilitar a leitura como por exemplo: 123.234.123 kWh.

No decurso destas entrevistas recolhemos várias sugestões. As que considerámos mais relevantes foram as seguintes:

- Explicação do que se trata uma matriz de correlação para um público menos conhecedor;
- Maior ênfase no facto de conseguir obter informações ao fazer hover;
- Filtros de estação para além de filtros mensais.

9 Critical Reflection

A visualização final revelou-se eficaz para explorar os dados de produção energética, meteorologia e preços de eletricidade em Portugal. A dashboard permitiu analisar diferentes dimensões dos dados de forma interativa, através de filtros por tecnologia, período temporal, condições meteorológicas e categorias de preço. Esta interatividade tornou mais fácil identificar padrões que seriam difíceis de observar apenas através de tabelas ou valores agregados.

De forma geral, a visualização respondeu bem às questões definidas inicialmente. Foi possível perceber em que períodos do ano determinados tipos de produção energética são mais relevantes, como a produção eólica nos meses de inverno e a produção fotovoltaica nos meses de verão. Também foi possível observar que a produção hídrica apresenta uma forte variação sazonal, estando mais associada a períodos com maior precipitação. Além disso, os gráficos de comparação entre meteorologia e produção ajudaram a identificar relações entre variáveis, como a influência da velocidade do vento na energia eólica e da luz solar na energia fotovoltaica.

Uma das principais vantagens da dashboard foi permitir uma leitura visual imediata da sazonalidade e das relações entre variáveis. Sem este tipo de visualização, seria muito mais difícil detetar rapidamente padrões temporais, picos de produção, diferenças entre tecnologias e possíveis correlações com fatores meteorológicos. A utilização de gráficos interativos, como séries temporais, mapas de calor de correlação e gráficos comparativos, ajudou a transformar dados complexos em informação mais compreensível.

Apesar disso, a solução ainda poderia ser melhorada. Algumas combinações de cores podem dificultar a interpretação quando duas linhas têm tonalidades semelhantes, embora isso tenha sido parcialmente corrigido. Também seria útil adicionar pequenas explicações junto dos gráficos, para orientar utilizadores menos familiarizados com dados energéticos. Outra melhoria possível seria permitir filtros por estação do ano, além de mês e ano, e incluir indicadores resumidos, como máximos, mínimos e médias por tecnologia. Por fim, a dashboard poderia beneficiar de uma maior uniformização visual entre gráficos, tornando a experiência mais consistente.

Em conclusão, a visualização foi eficaz para obter insights relevantes sobre os dados e para responder às perguntas propostas. A dashboard permitiu compreender melhor a relação entre sazonalidade, meteorologia, produção energética e preço da eletricidade, demonstrando o valor das visualizações interativas na análise de dados complexos.